经济学导论 2024 春季作业 1

满分 100 分

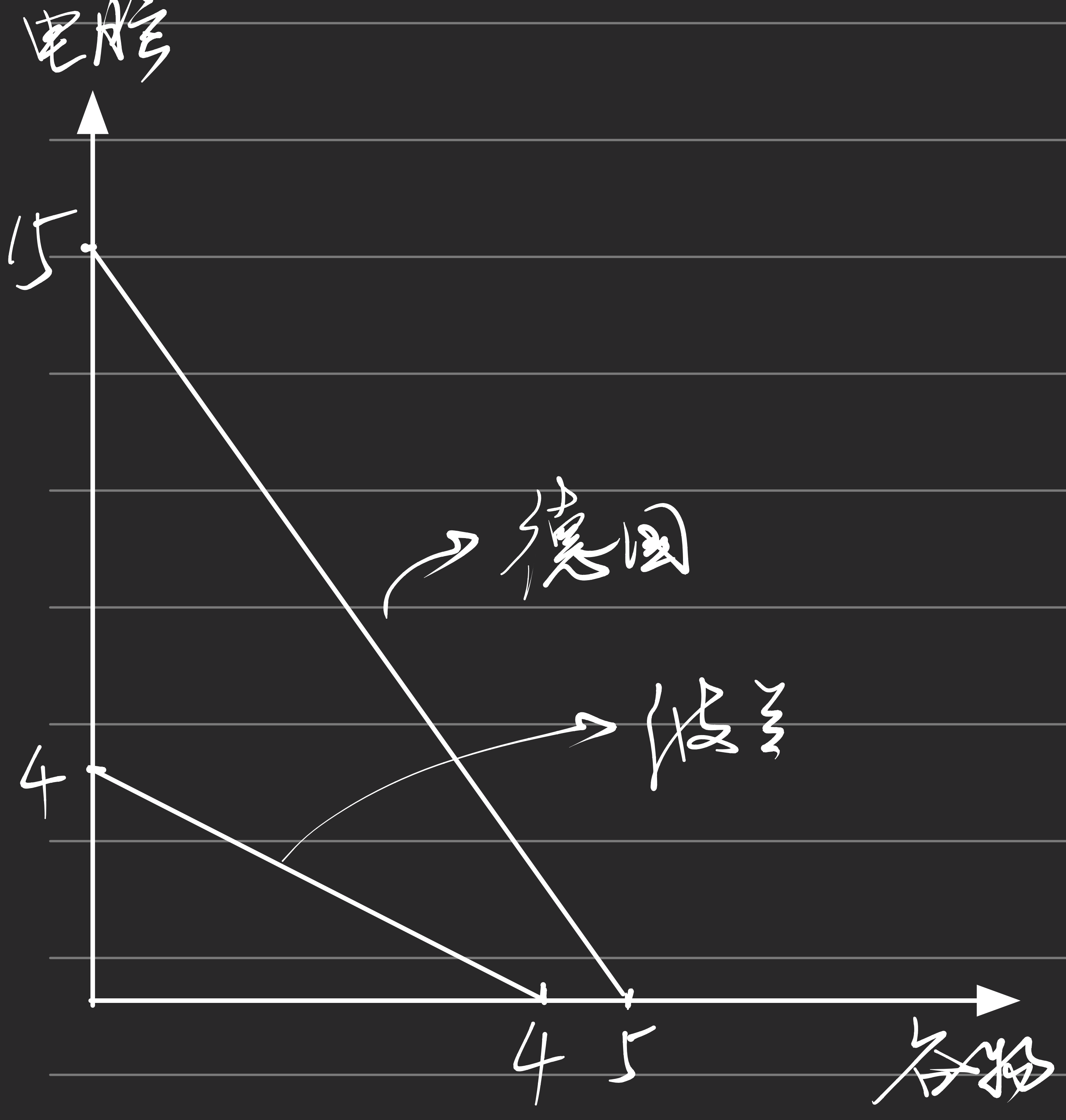
姓名________________
学号________________

Q1. （20 分，每小问 2 分）假设一个德国工人每月可以生产 15 台电脑或 5 吨谷物。假设一个波兰工人每月可以生产 4 台电脑或 4 吨谷物。为了简单起见，假设每个国家只有一个工人。

a. 请以电脑的数量为纵轴，谷物的数量为横轴，画出每个国家的生产可能性边界。
b. 德国生产 1 台电脑的机会成本是什么？德国生产 1 吨谷物的机会成本是什么？
c. 波兰生产 1 台电脑的机会成本是什么？波兰生产 1 吨谷物的机会成本是什么？
d. 哪一个国家在生产电脑上有绝对优势？哪一个国家在生产谷物上有绝对优势？
e. 哪一个国家在生产电脑上有比较优势？哪一个国家在生产谷物上有比较优势？
f. 每个国家应该专门生产哪一种物品？为什么？
g. 如果两个国家进行贸易，使两个国家都获益的电脑和谷物的贸易的价格范围是什么？
h. 假定德国和波兰确定的贸易价格为 2 台电脑交换 1 吨谷物或者 0.5 吨谷物交换 1 台电脑。假定每个国家都专业化生产，而且他们用 4 台电脑交换 2 吨谷物。请以电脑的数量为纵轴，谷物的数量为横轴，画出每个国家的最终的消费点。这些国家的消费在其生产可能性边界之内还是之外？
i. 假设波兰工人的生产率翻了一番，每个工人每月可以生产 8 台电脑或 8 吨谷物。哪一个国家在生产电脑上有绝对优势？哪一个国家在生产谷物上有绝对优势？哪一个国家在生产电脑上有比较优势？哪一个国家在生产谷物上有比较优势？
j. 如果更现实地假设，每个国家有 1000 万工人，你的分析将会发生什么样的改变？

Q1

a.



b. 生产$\frac{1}{3}$吨谷物

生产3台电脑

c. 生产1吨谷物

生产1台电脑

d. 德国　　德国

e. 德国　　波兰

f. 德国：生产电脑

∵德国在生产电脑之上具有相对波兰之比较优势

波兰：生产谷物

∵波兰在生产谷物之上具有相对德国之比较优势

g. ①德国获益：

1台电脑换 > $\frac{1}{3}$吨谷物

②波兰获益：

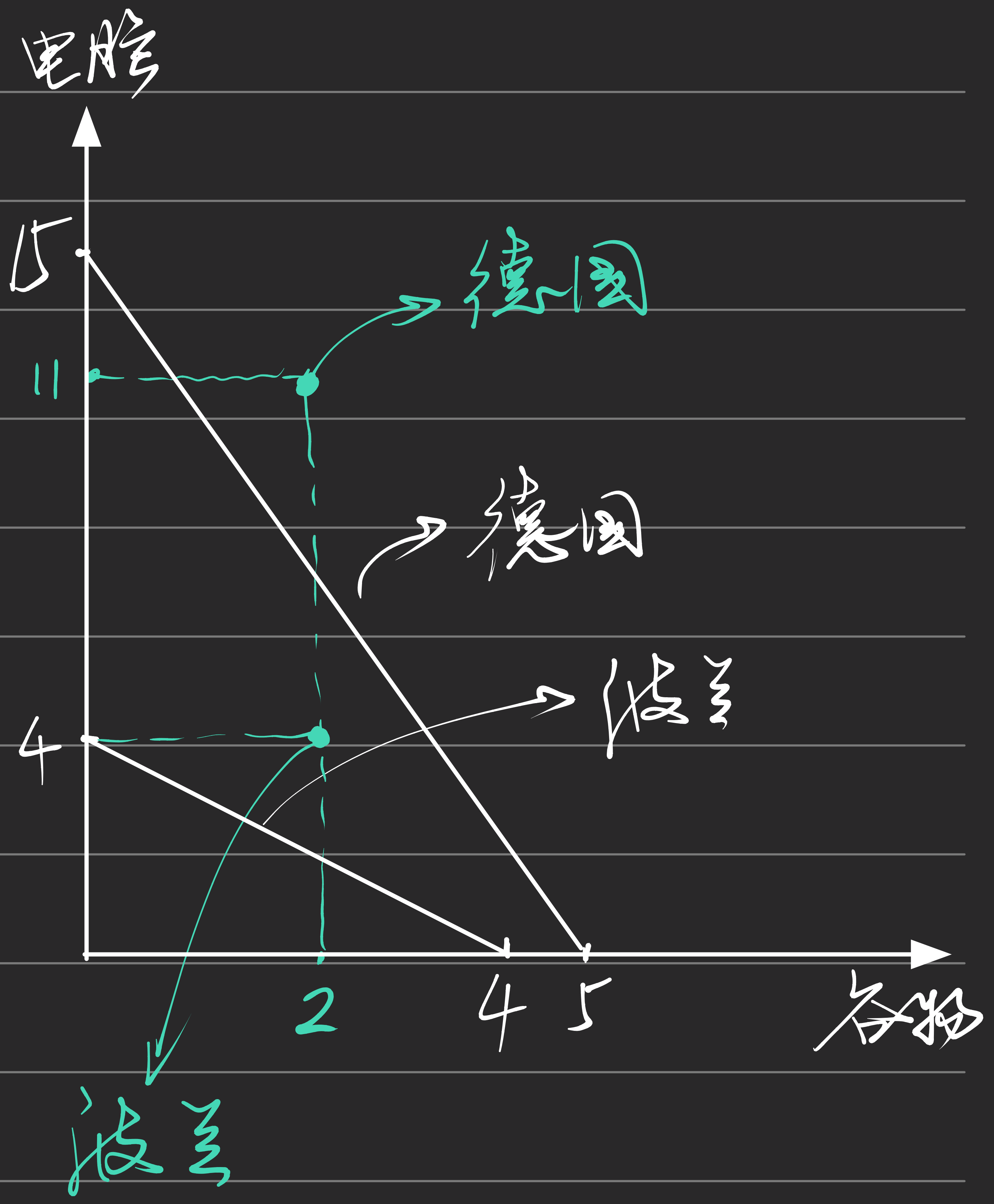
1吨谷物换 > 1台电脑

∴合理范围：

1台电脑换 x 吨谷物

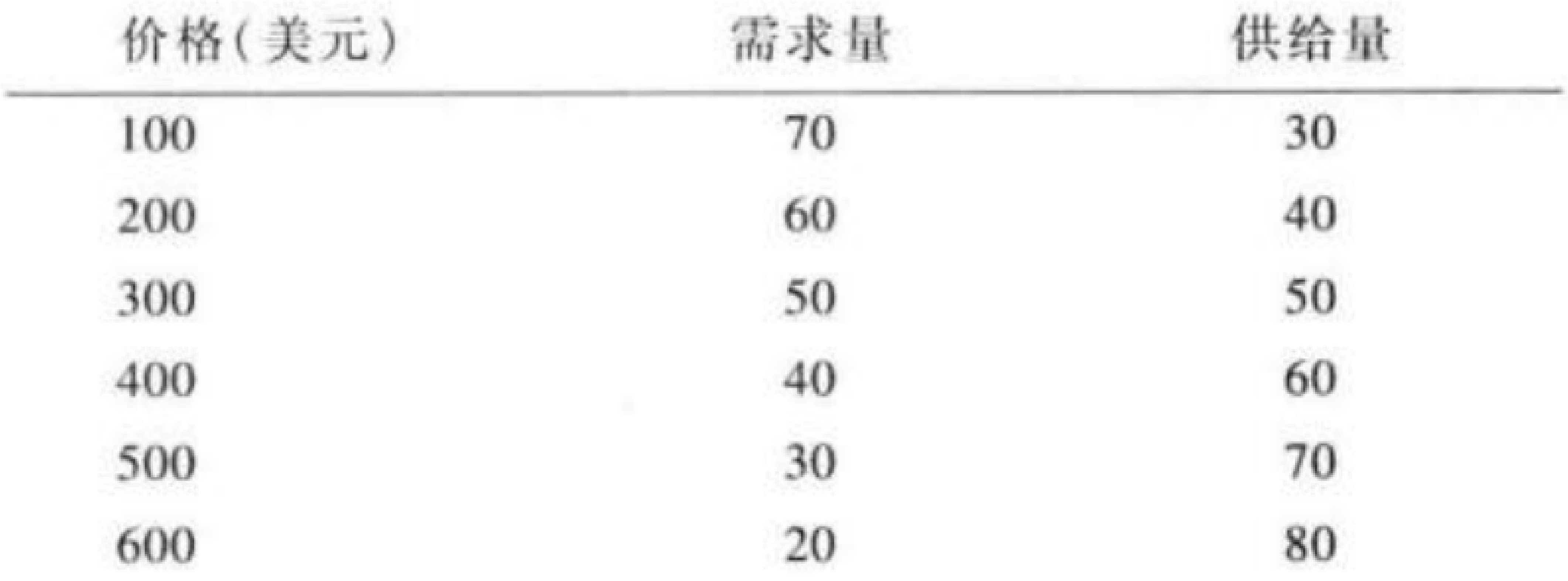
其中 $\frac{1}{3} < x < 1$

h.



都在边界之外

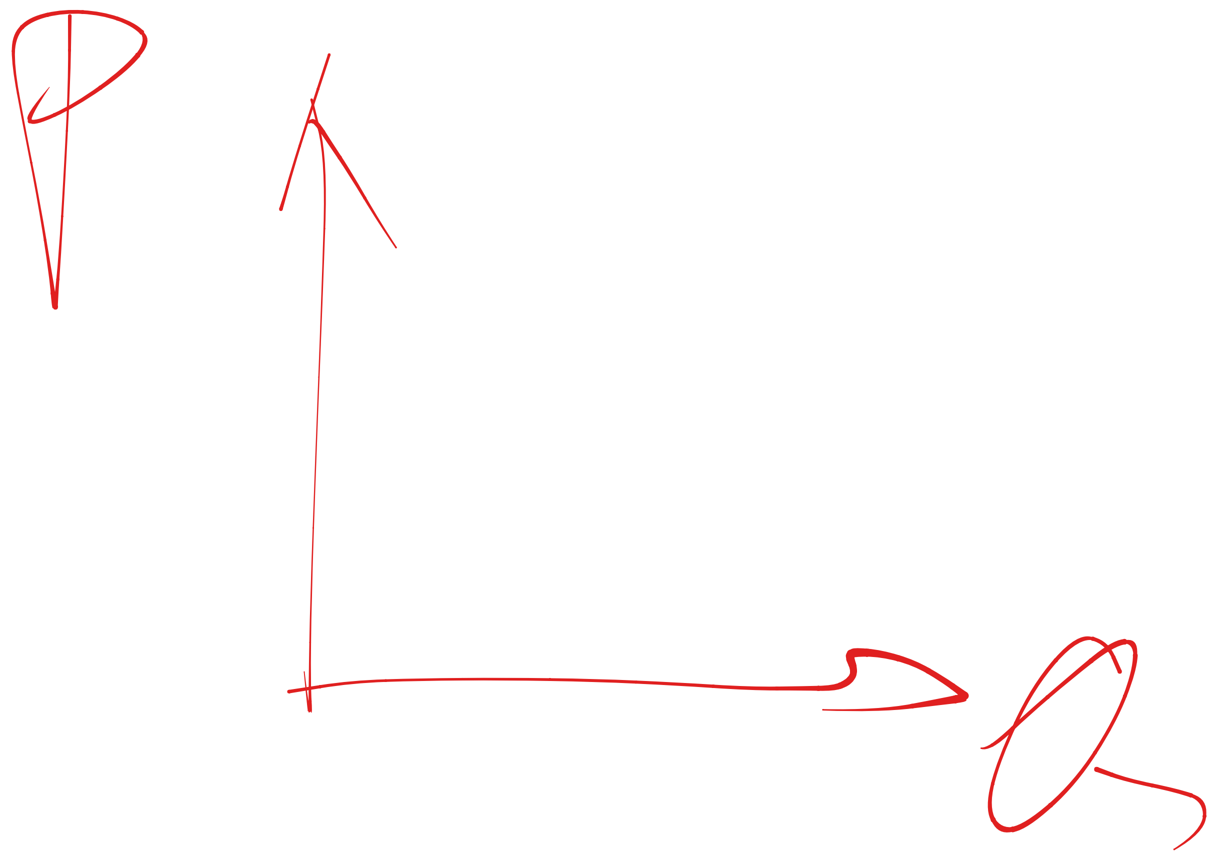
Q2. （10 分，每小问 2 分）假设我们有以下自行车市场的供给表与需求表：



价格(美元)	需求量	供给量
100	70	30
200	60	40
300	50	50
400	40	60
500	30	70
600	20	80

a. 请在一张图中画出自行车的供给曲线和需求曲线。
b. 自行车的均衡价格和数量是多少？
c. 如果自行车的价格是 100 美元，存在过剩还是短缺？有多少单位过剩或短缺？这将引起价格上升还是下降？
d. 如果自行车的价格是 400 美元，存在过剩还是短缺？有多少单位过剩或短缺？这将引起价格上升还是下降？
e.假设自行车制造者的工会为增加工人工资而谈判。此外，再假设这个事件增加了生产成本，使自行车制造利润减少，而且，在每种价格水平下使自行车供给数量减少了 20 辆。请在 a 问图的基础上，画出新的供给曲线，突出在原图基础上曲线的变化情况。自行车市场新的均衡价格和均衡数量是多少？

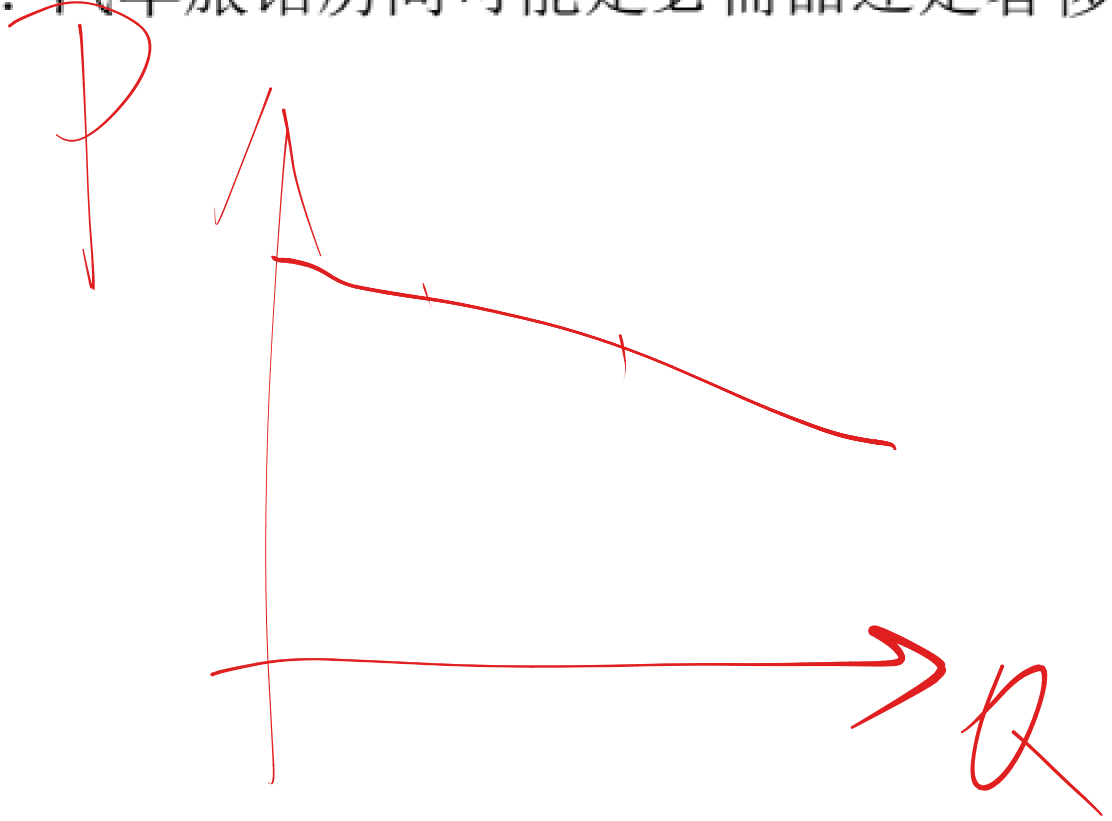
Q3. （16 分，每小问 2 分）下列每个事件都会对自行车市场产生影响。对每一个事件，哪一条曲线会受到影响（自行车的供给曲线还是需求曲线）？向哪个方向移动？会为自行车的均衡价格和均衡数量带来的影响是什么？
a. 汽车价格上升。
b. 消费者的收入减少，而且自行车是正常商品。
c. 用于制造自行车架的钢铁价格上升。
d. 环保运动使消费者的爱好向自行车变动。
e. 消费者预期未来自行车价格下降。
f. 发生了制造自行车的技术进步。
g. 自行车防护帽和鞋的价格下降。
h. 消费者的收入减少了，而且自行车是一种低档物品。



Q4. （24 分，每小问 6 分）下表提供了某小镇的汽车旅馆房间的需求表，包含了消费者收入为 5 万美元和 6 万美元时的需求量。请用这些信息回答一下问题，用中点法计算弹性。

价格（美元）	收入为 5 万美元时的需求量	收入为 6 万美元时的需求量
20	24	34
40	20	30
60	16	26
80	12	22
100	8	18
120	4	14

a. 当旅馆以 40 美元出租房间时，需求收入弹性是多少？
b. 当旅馆以 100 美元出租房间时，需求收入弹性是多少？
c. 汽车旅馆房间是正常物品还是低档物品？为什么？
d. 汽车旅馆房间可能是必需品还是奢侈品？为什么？



$$\frac{\Delta P/P_0}{\Delta Q/Q_0} = \frac{P_0}{Q_0} \cdot k$$

Q5. （20 分，每小问 5 分）清风公司在决定扩大生产能力之前，对其产品加湿器的需求进行了分析。初步的分析结果表明，每天的需求量 Q（单位：台）是价格 P 的函数，其方程为：$Q = f(P) = 1000 - 3P$。
a. 假定公司计划每天销售 400 台，价格应定为多少？
b. 如果公司按每台 250 元的价格出售，每天能销售多少台？
c. 按什么价格出售，销售量为零？
d. 如果价格为每台 200 元，求点价格弹性。

Q4

a、弹性 $= \dfrac{(30-20)/25 \times 100\%}{(6-5)/5.5 \times 100\%}$

$= 2.2$

b、弹性 $= \dfrac{(18-8)/13 \times 100\%}{(6-5)/5.5 \times 100\%}$

$= 4.23$

c、正常物品。
因为相比于收入较低情况，收入较高时需求量更大，而低档物品应该情况相反

d、奢侈品。因为需求收入弹性很大，而必需品弹性一般很小

Q5

a、$400 = 1000 - 3P$

$\rightarrow P = 200$

b、$Q = 1000 - 750 = 250$

c、$1000 - 3P = 0 \rightarrow P = 333.3$

d、弹性 $= \dfrac{dQ/Q}{dP/P}$

$= k \dfrac{P}{Q}$

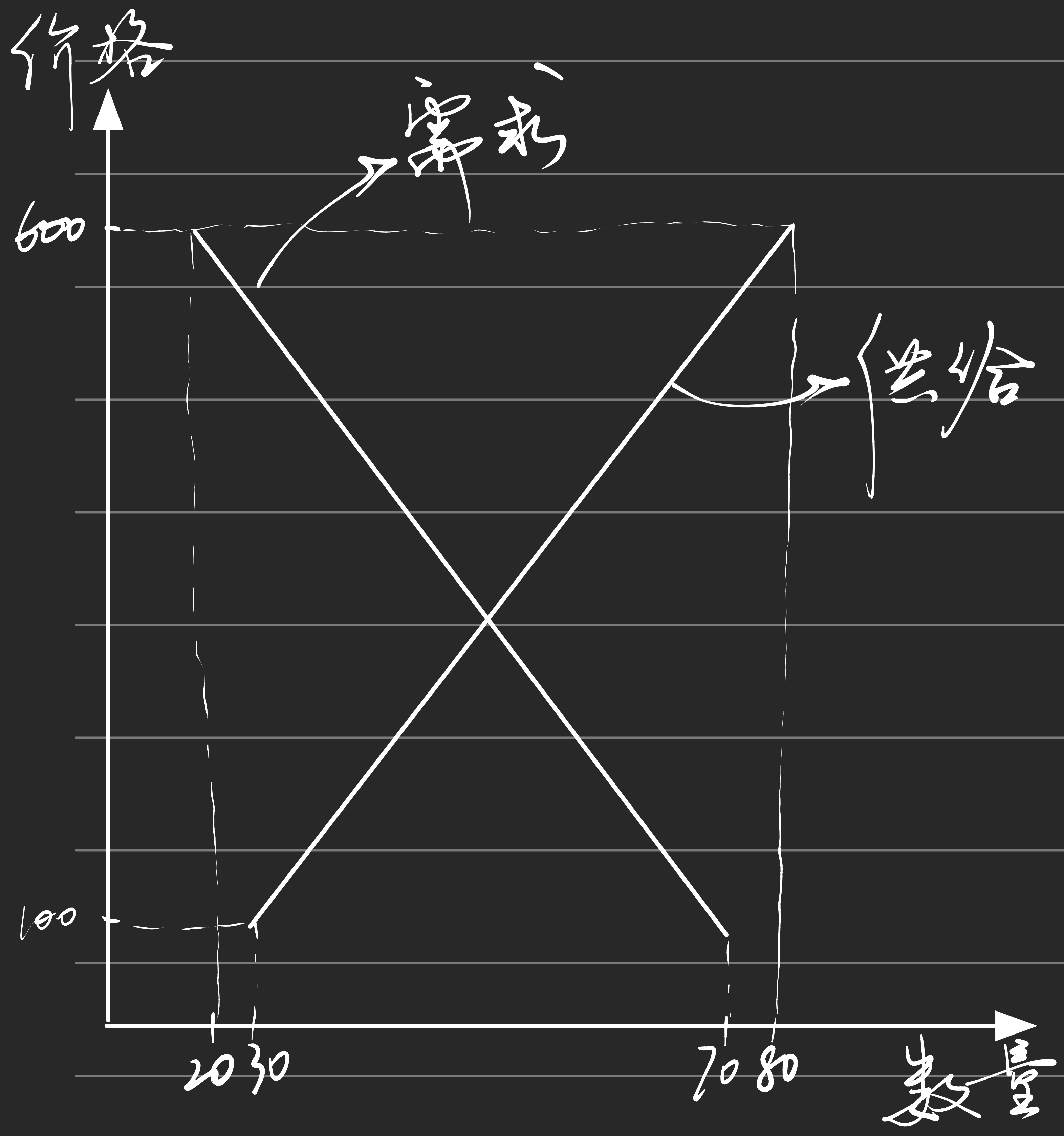
$= 3 \times \dfrac{200}{400}$

$= 1.5$

Q6

FFTTT
TTTTF

Q2



b. 供给曲线: $y=10x-200$

需求曲线: $y=-10x+800$

联立得:

$$\begin{cases} x=50 \\ y=300 \end{cases}$$

∴均衡价格为300

均衡数量为50

c、此时:

供给 = 30, 需求 = 70

∴短缺

短缺40单位

引起价格上升

d. 此时:

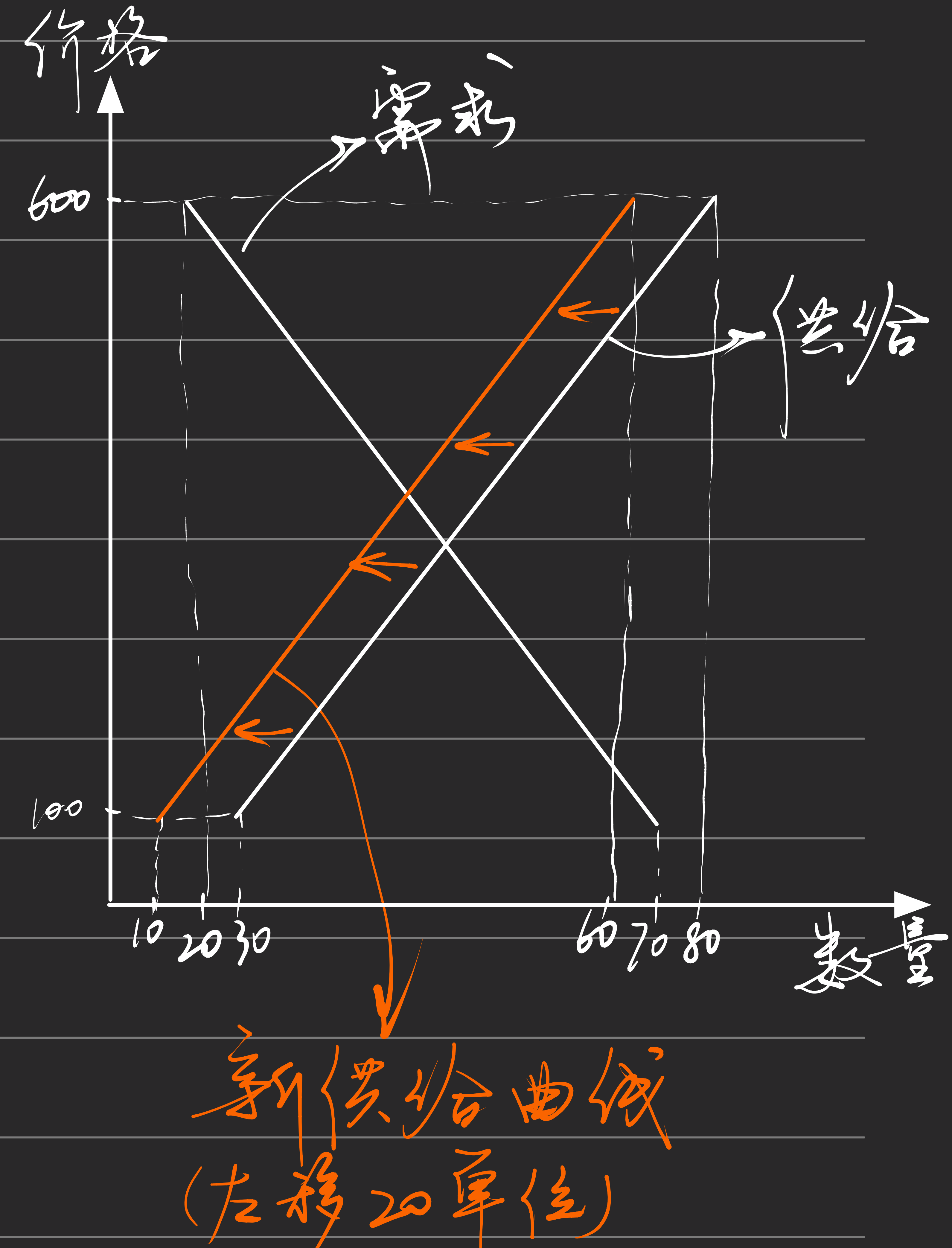
供给 = 60, 需求 = 40

∴过剩

过剩20单位

引起价格下降

e、



新曲线为: $y=10x$

得 $\begin{cases} x=40 \\ y=400 \end{cases}$

∴均衡数量为40

均衡价格为400

i.

	电脑	谷物
德国	15	5
波兰	8	8

	电脑	谷物
德国	谷物×$\frac{1}{3}$	电脑×3
波兰	谷物×1	电脑×1

*绝对优势:
  电脑: 德国
  谷物: 波兰

*比较优势:
  电脑: 德国
  谷物: 波兰

j. 两国将很难开展完全专业化之生产, 生产及贸易情况将远比模型复杂

Q6. （10 分，每小问 1 分）是非判断题：请判断以下陈述是正确的（T）还是错误的（F）。

a. 如果每加仑汽油的均衡价格是 3 美元，而且，政府把每加仑汽油的价格上限定为 4 美元，结果将是汽油短缺。F

b. 低于均衡价格的价格上限将引起过剩。F

c. 高于均衡价格的价格下限是一种限制性约束。T

d. 与短期相比，限制性租金控制引起的住房短缺在长期中可能更为严重。F

e. 现在没有限制性的价格上限，当未来需求增加，均衡价格上升到高于固定的价格上限时，就会引起短缺。T

f. 最终的税收负担会主要落在缺乏弹性的市场一方。T

g. 如果药品是必需品，对药品征税的负担可能更多地落在药品买者的身上。T

h. 向买者征税和向卖者征同样大小的税，影响是相同的。T

i. 税收在买者和卖者之间打入了一个楔子。这就引起了买者支付的价格上升，而卖者得到的价格下降，以及销售量减少。T

j. 政府可以通过向买者征税而不向卖者征税，选择把税收负担加在市场的买者身上。F

Q3

a、需求曲线右移.
均衡价格上升
均衡数量上升

b、需求曲线左移
均衡价格下降
均衡数量下降

c、供给曲线左移
均衡价格上升
均衡数量下降

d. 需求曲线右移.
均衡价格上升
均衡数量上升

e、需求曲线左移
均衡价格下降
均衡数量下降

f. 供给曲线右移
均衡价格下降
均衡数量上升

g、需求曲线右移.
均衡价格上升
均衡数量上升

h、需求曲线右移.
均衡价格上升
均衡数量上升